



扩散式



泵吸式

概述

GC5G1 是一款基于 NDIR 非分散红外气体吸收原理的气体传感器模组，根据全氟异丁腈气体对红外光的吸收量确定浓度大小。GC5G1 采用进口光源、特殊结构的光学腔体和双通道探测器。

C4F7N 气体作为一种新型的绝缘灭弧气体在电力设备开始使用，特别在高压断路器、变压器、互感器、电容器、避雷器、熔断器等有广泛应用。若发生泄漏，设备压力降低，绝缘能力降低；污染和破坏大气环境，增加温室效应, 检测它将成为趋势

GC5G1 可广泛应用于电力行业 C4F7N 气体泄漏检测以及其它场合 C4F7N 气体浓度分析。输出信号可选，能够满足不同测量环境及各种高精度, 高稳定性的测量要求。

特点

- 进口光源，特殊结构光学腔体，性能稳定
- 先进的电路设计，测量精度高
- 扩散泵吸可选
- 接口丰富，方便客户选择

应用

- 电力行业
- 配电室 C4F7N 气体泄漏检测

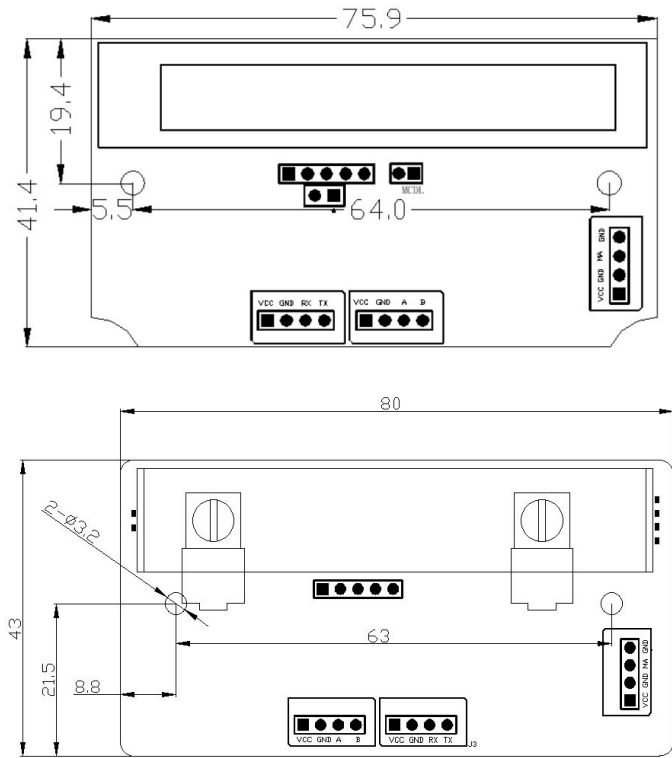
技术参数

C4F7N	传感器类型	红外原理
	测量精度	±（30PPM+5%reading）
	测量范围	0~3000PPM
	分辨率	1PPM
	重复性	1.5%
	响应时间（T90）	泵吸式：<20s 扩散式：<60s
	校准	标准校准
输出方式	信号输出	串口 RS485 模拟输出（4~20mA/0.4~2V 二选一）
供电	供电电源	12/24VDC±10%
	电流范围	150mA
环境	工作环境	温度 -20...+60℃
		湿度 0...95%RH，无冷凝
	储存环境	温度 -20...+80℃
		湿度 0...95%RH，无冷凝

外形尺寸

单位：mm

扩散式



泵吸式

安装方式

安装孔孔径 3.2mm
接线插座间距 2.54 mm

- 安装说明：
- 1. 按照电气接线图，进行接线。
 - 2. 确认接线无误后，客户根据现场情况安装。
 - 3. 安装完成后，请在规定的供电电源范围，进行通电测试。

电气接线

串口（UART）输出		RS485 输出		模拟输出	
引脚	功能	引脚	功能	引脚	功能
VCC	电源正极	VCC	电源正极	VCC	电源正极
GND	电源负极	GND	电源负极	GND	电源负极
RX	串口接收	A	485 A	mA/V	模拟输出
TX	串口发送	B	485 B		

注意事项

- 当模块为冷启动时，预热时间不小于 2 分钟。
- 传感器应定期校准，建议不大于 3 个月。
- 不要在粉尘密度大的环境长期使用传感器。
- 请注意电源正负极及信号输出端接线，请勿反接。